

Especificação de Requisitos do Sistema de Estacionamento

1 Requisitos Funcionais

1.1 RF01. Cadastro de usuários

O sistema deve permitir o cadastro de usuários autorizados a utilizar o estacionamento, contendo no mínimo:

- nome do usuário;
- número de matrícula;
- vínculo com a universidade;
- placa do veículo.

1.2 RF02. Cadastro de veículos

O sistema deve permitir o registro de um ou mais veículos vinculados a um usuário autorizado.

1.3 RF03. Geração de QR Code

O sistema deve gerar automaticamente um QR Code para cada veículo cadastrado e autorizado.

1.4 RF04. Base de geração do QR Code

O QR Code deve ser gerado com base nas informações armazenadas no banco de dados, utilizando obrigatoriamente:

- placa do veículo;
- número de matrícula do usuário.

1.5 RF05. Associação entre usuário e veículo

O sistema deve vincular cada QR Code a um usuário e a um veículo específico.

1.6 RF06. Validação de entrada

O sistema deve permitir a leitura do QR Code na entrada do estacionamento para validar o acesso do veículo.

1.7 RF07. Verificação de autorização

Ao realizar a leitura do QR Code, o sistema deve verificar se:

- o usuário está ativo;
- o veículo está autorizado;
- os dados do QR Code correspondem aos dados cadastrados no banco.

1.8 RF08. Registro de entrada

O sistema deve registrar a data e hora de entrada de cada veículo autorizado.

1.9 RF09. Registro de saída

O sistema deve registrar a data e hora de saída do veículo, quando aplicável.

1.10 RF10. Controle de acessos

O sistema deve manter um histórico de acessos contendo no mínimo:

- usuário;
- matrícula;
- placa do veículo;
- data e hora da entrada;
- data e hora da saída.

1.11 RF11. Bloqueio de acesso não autorizado

O sistema deve impedir a entrada de veículos cujo QR Code seja inválido, inexistente, duplicado, vencido ou associado a cadastro inativo.

1.12 RF12. Consulta de dados

O sistema deve permitir a consulta dos usuários cadastrados, veículos vinculados e histórico de acessos.

1.13 RF13. Atualização cadastral

O sistema deve permitir a atualização dos dados do usuário e do veículo, incluindo alteração de placa e situação de autorização.

1.14 RF14. Regeneração de QR Code

O sistema deve permitir a regeneração do QR Code sempre que houver alteração da placa do veículo, da matrícula ou da situação do cadastro.

1.15 RF15. Administração do sistema

O sistema deve permitir que administradores gerenciem usuários, veículos, permissões e acessos ao estacionamento.

1.16 RF16. Identificação de inconsistências

O sistema deve informar mensagens de erro ou alerta quando houver inconsistência entre os dados do QR Code e os dados cadastrados no banco.

2 Requisitos Não Funcionais

2.1 RNF01. Segurança dos dados

O sistema deve proteger os dados dos usuários e veículos contra acessos não autorizados.

2.2 RNF02. Integridade das informações

O sistema deve garantir que os dados utilizados na geração e validação do QR Code sejam íntegros e consistentes com o banco de dados.

2.3 RNF03. Desempenho na validação

A validação do QR Code na entrada deve ocorrer em tempo hábil, preferencialmente em poucos segundos, para evitar filas no acesso ao estacionamento.

2.4 RNF04. Disponibilidade

O sistema deve estar disponível durante os horários de funcionamento da universidade e do estacionamento.

2.5 RNF05. Usabilidade

A interface do sistema deve ser simples e intuitiva para operadores e administradores.

2.6 RNF06. Confiabilidade

O sistema deve registrar corretamente os acessos, minimizando falhas na leitura, validação e armazenamento das informações.

2.7 RNF07. Escalabilidade

O sistema deve suportar o crescimento da quantidade de usuários, veículos cadastrados e registros de acesso sem perda significativa de desempenho.

2.8 RNF08. Manutenibilidade

O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, facilitando correções, atualizações e futuras expansões.

2.9 RNF09. Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com leitores de QR Code e com os dispositivos utilizados no controle de acesso.

2.10 RNF10. Auditoria

O sistema deve permitir rastreabilidade das operações realizadas, como cadastro, alteração, exclusão e validação de acessos.

2.11 RNF11. Confidencialidade

As informações de matrícula e placa do veículo devem ser tratadas de forma segura, respeitando a privacidade dos usuários.

2.12 RNF12. Backup e recuperação

O sistema deve possuir mecanismo de backup e recuperação dos dados para evitar perda de informações.

2.13 RNF13. Tempo de resposta administrativo

As consultas e operações administrativas devem ser executadas de forma rápida e estável.

2.14 RNF14. Controle de acesso por perfil

O sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário, como administrador, operador ou usuário comum.